AEP 2º SEMESTRE
PSE em Ação — Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

Gabriel Francisco de Almeida Bezerra - 26006407-2
Leonardo dos Santos Silva - 26007555-2
Vitor dos Santos Destro - 26004169-2

Maringá - PR
2026

1. CONTEXTUALIZAÇÃO....3
2. PROBLEMA DE PESQUISA....5
3. OBJETIVOS....6
3.1 Objetivo Geral....6
3.2 Objetivos Específicos....6
4. JUSTIFICATIVA....7
5. ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO....9
5.1 Fluxograma Geral....9
5.2 Fluxograma Detalhado (Função Cadastro)....9
6. ENGENHARIA DE SOFTWARE....10
6.1 Identificação dos Usuários Envolvidos e Delimitação do Escopo do Sistema....10
6.2 Requisitos Funcionais e Não Funcionais....11
6.2.1 Requisitos Funcionais....11
6.2.2 Requisitos Não Funcionais....12
6.3 Definição do Processo de Desenvolvimento....13
6.4 Cronograma da Sprints....13
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....15
1. MANUAL....16
1.1. Objetivo....16
1.2. Compilar e Executar....16
1.3. Opções do Menu....16
1.4. Exemplo de Cadastro....17
1.5. Exemplo de Registro de Participantes....17
1.6. Exemplo de Pesquisa e Resumo....18
1.7. Regras de Entrada....18

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) constitui uma iniciativa voltada à articulação entre saúde e educação, tendo como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e atenção à saúde. Por envolver diferentes setores, profissionais e níveis de gestão, o programa apresenta uma estrutura complexa, na qual a articulação entre os envolvidos é fundamental para o desenvolvimento de suas ações. Soares et al. (2026) destacam a importância da gestão intersetorial, da integração entre as redes de saúde e educação e do monitoramento e da avaliação permanente das ações do programa.

Apesar da importância dessa articulação, estudos apontam que a implementação do PSE pode apresentar dificuldades relacionadas ao planejamento, à comunicação e à integração entre os setores de saúde e educação. Brasil et al. (2017) identificaram situações de desconhecimento sobre o programa, falta de planejamento conjunto e desarticulação entre os profissionais envolvidos, fatores que podem contribuir para que determinadas ações ocorram de maneira pontual e descontínua. Nesse sentido, o planejamento e a organização das atividades são aspectos relevantes para favorecer uma atuação mais integrada entre os diferentes participantes do programa.

Entre as possibilidades de atuação do PSE está a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar. DallaCosta et al. (2022) destacam que o programa possibilita o desenvolvimento de ações de promoção da saúde relacionadas à alimentação, incluindo atividades de Promoção da Alimentação Saudável (PAS) e Educação Alimentar e Nutricional (EAN). A escola, nesse contexto, pode ser utilizada como espaço para o desenvolvimento de ações educativas relacionadas à alimentação e à formação de práticas mais saudáveis entre os estudantes.

Além da realização das atividades, o acompanhamento das ações é importante para compreender seu desenvolvimento e identificar possíveis necessidades de melhoria. A modelização do PSE apresentada por Soares et

al. (2026) evidencia a relação entre recursos, atividades, produtos e resultados, reforçando a importância de informações que permitam acompanhar a execução das ações e avaliar seus efeitos. Dessa forma, o registro de dados como atividade, data, responsável, situação e participação pode contribuir para uma organização mais sistemática das ações realizadas no ambiente escolar.

Diante desse contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação introdutória em linguagem C destinada ao planejamento e acompanhamento de ações coletivas relacionadas ao PSE, utilizando a promoção da alimentação saudável como contexto. O sistema permitirá cadastrar, consultar, pesquisar e atualizar informações sobre as ações, além de apresentar dados gerais relacionados à sua realização e participação. Assim, a proposta busca aplicar conceitos introdutórios de programação e engenharia de software a uma situação contextualizada, utilizando a organização de informações como suporte ao acompanhamento das atividades de promoção da saúde no ambiente escolar.

2. PROBLEMA DE PESQUISA

Como o desenvolvimento de um sistema computacional em linguagem C pode auxiliar na organização e acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola (PSE) ?

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema em linguagem C, executado via terminal, para auxiliar na organização e no acompanhamento das ações do PSE, por meio do gerenciamento e consulta das informações cadastradas.

3.2 Objetivos Específicos

- Identificar as principais informações necessárias para o planejamento e acompanhamento das ações do PSE (exemplificadas pelo cardápio semanal);
- Desenvolver uma funcionalidade para o cadastro e gerenciamento das ações do PSE (utilizando o cadastro de um cardápio semanal como exemplo);
- Implementar mecanismos de consulta e pesquisa das ações cadastradas (por meio de informações como código, escola e tema);
- Permitir o acompanhamento da situação e da participação nas ações (considerando, como exemplo, os dias planejados, realizados ou cancelados e a participação registrada);
- Possibilitar a atualização e correção das informações cadastradas (enquanto as condições definidas para a ação permitirem alterações);
- Gerar um resumo das informações das ações cadastradas (apresentando dados gerais de realização e participação);
- Aplicar conceitos introdutórios de programação em linguagem C e de engenharia de software no desenvolvimento da aplicação.

4. JUSTIFICATIVA

O Programa Saúde na Escola (PSE) constitui uma iniciativa que busca aproximar as áreas da saúde e da educação, promovendo ações voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos e formação integral dos estudantes. Por envolver diferentes profissionais, gestores, estudantes, famílias e a comunidade escolar, o desenvolvimento dessas ações depende da articulação entre os diferentes participantes e da organização das atividades realizadas.

Apesar dessa proposta de integração, estudos apontam que a implementação do PSE ainda apresenta desafios relacionados à articulação entre os setores envolvidos. A ocorrência de ações fragmentadas, pontuais e limitadas pode dificultar a continuidade e o alcance das ações de promoção da saúde. Nesse sentido, o planejamento conjunto e o envolvimento dos diferentes atores da comunidade escolar são apontados como elementos necessários para o desenvolvimento das ações do programa.

Essa necessidade pode ser observada também em estudos que analisam a intersetorialidade do PSE. Vieira e Belisário (2018) identificaram a existência de ações pontuais e abordagens fragmentadas e destacaram, entre os desafios do programa, a necessidade de processos de monitoramento e avaliação. Os resultados reforçam a importância de mecanismos que contribuam para o acompanhamento das ações desenvolvidas no ambiente escolar.

Nesse contexto, destaca-se a importância do planejamento e da organização das informações relacionadas às ações do programa. Conforme apontado por Pereira et al (2021, p. 3):

> “A falta de articulação de ações entre os profissionais da saúde e da educação pode prejudicar o acompanhamento dos alunos, além de afetar a realização das atividades do PSE, já que a intersetorialidade se configura como um importante pilar para esse programa. O planejamento e a execução das ações do PSE devem ser feitos de forma intersetorial, no intuito de se alcançar uma realidade mais justa e saudável, sendo fundamental a criação de espaços

> onde haja a participação dos alunos, professores, profissionais da saúde e comunidade.”

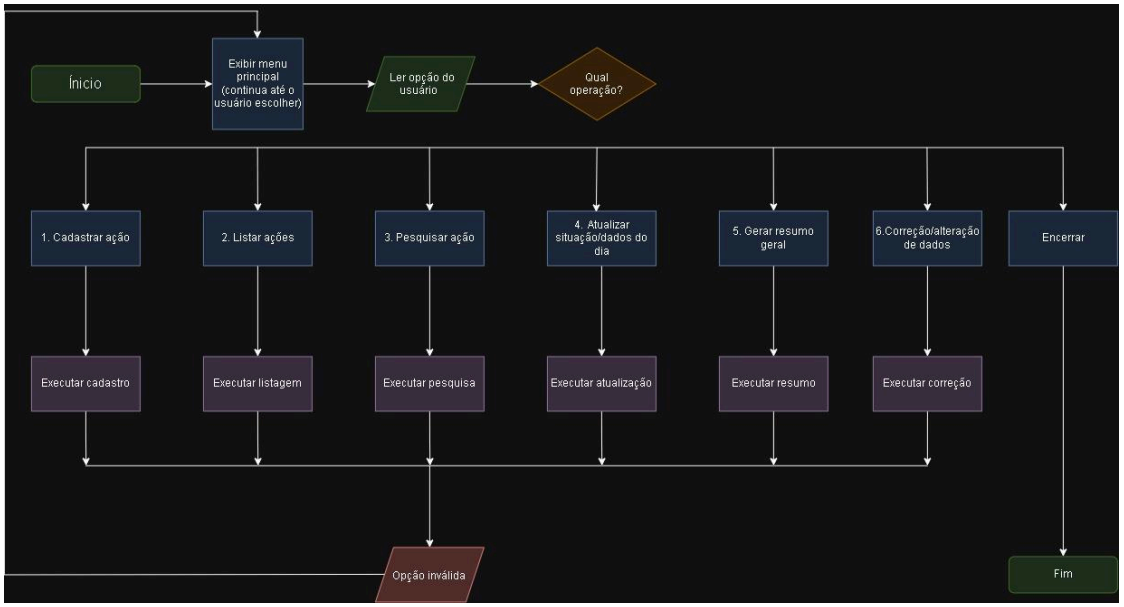
A partir dessa perspectiva, uma ferramenta computacional pode atuar como recurso de apoio à organização das informações necessárias para o planejamento e acompanhamento das ações do PSE. O gerenciamento e a consulta dessas informações podem facilitar o acesso aos dados cadastrados e contribuir para uma organização mais estruturada das atividades, sem substituir a atuação dos profissionais ou a articulação necessária entre os envolvidos.

Dessa forma, justifica-se o desenvolvimento de um sistema em linguagem C, executado via terminal, destinado ao auxílio da organização e do acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola, por meio do gerenciamento e da consulta das informações cadastradas.

Para demonstrar o funcionamento das funcionalidades propostas, determinados exemplos podem utilizar situações relacionadas à alimentação saudável, como o cadastro e a consulta de um cardápio semanal. Entretanto, esses exemplos representam apenas uma aplicação das funcionalidades do sistema, não constituindo o foco ou o contexto exclusivo da solução, que permanece voltada de maneira geral à organização e ao acompanhamento das ações do PSE.

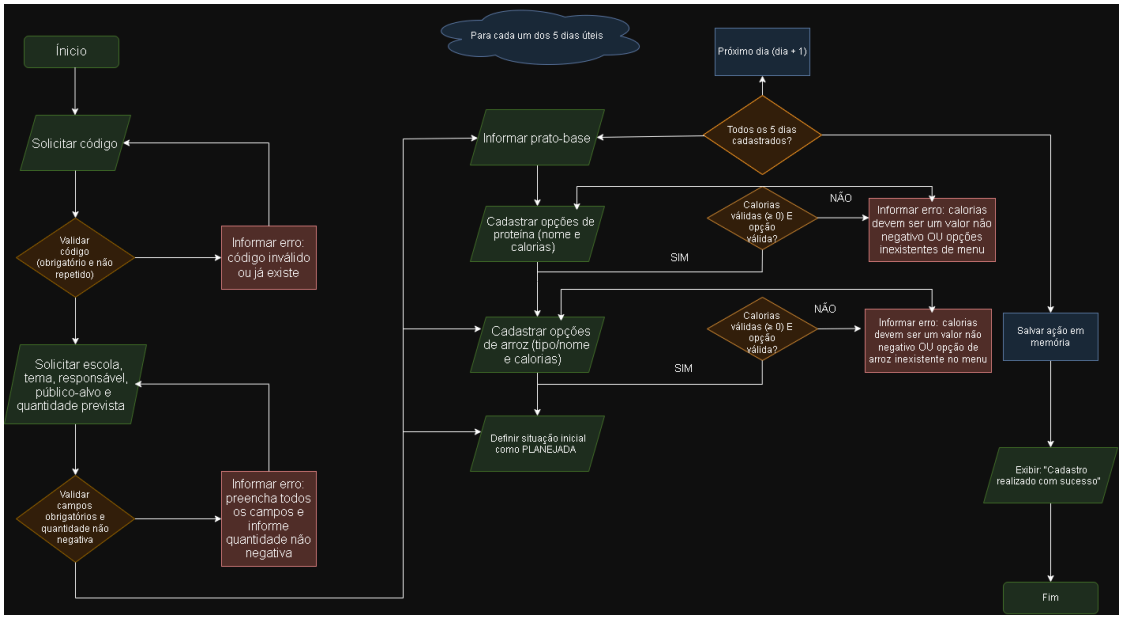
5. ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

5.1 Fluxograma Geral



Fonte: Fluxograma geral AEP (draw.io)

5.2 Fluxograma Detalhado (Função Cadastro)



Fonte: Fluxograma função cadastro AEP (draw.io)

6. ENGENHARIA DE SOFTWARE

6.1 Identificação dos Usuários Envolvidos e Delimitação do Escopo do Sistema

O sistema do programa "PSE em Ação" destina-se a dois perfis de usuário. O primeiro é a equipe da cantina escolar, responsável por cadastrar as ações de cardápio semanal, informar as opções de proteína e de arroz disponíveis em cada dia, e atualizar a situação de cada dia (planejada, realizada ou cancelada), registrando a quantidade de participantes por opção escolhida.

O segundo é o setor de administração da escola, responsável por consultar o sistema, realizar pesquisas por ação e acompanhar o resumo geral de participação, sem realizar alterações nos dados cadastrados.

Quanto à delimitação do escopo, o sistema não realizará:

- **Identificação individual de escolhas**: O sistema não armazenará ou identificará qual pessoa, individualmente, escolheu determinada opção de proteína ou tipo de arroz, registrando apenas a contagem agregada de participantes por opção. Essa restrição preserva a privacidade dos estudantes, evitando a coleta de dados pessoais vinculado a uma escolha alimentar individual.
- **Diagnóstico, prescrição ou recomendação nutricional**: O sistema não realizará diagnóstico ou prescrição médica com base nas informações coletadas sobre os pratos selecionados, nem fará qualquer sugestão nutricional baseada na quantidade de calorias registrada, uma vez que sua finalidade é a gestão e o planejamento de ações, e não a orientação clínica ou nutricional, o que exigiria profissionais habilitados e está fora do escopo acadêmico da disciplina.
- **Infraestrutura avançada**: O sistema não utilizará ferramentas como, banco de dados, interface gráfica, aplicação web ou bibliotecas avançadas, sendo implementado como uma aplicação simples em linguagem C, executada em terminal, com armazenamento em memória durante a execução, atendendo aos requisitos técnicos mínimos definidos pelo desafio da AEP.

6.2 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Para avançarmos com a estruturação do sistema, definimos requisitos funcionais e não funcionais que descrevem suas funcionalidades e características de qualidade e comportamento esperadas do sistema para assim iniciarmos a etapa de desenvolvimento.

6.2.1 Requisitos Funcionais

Na etapa dos Requisitos Funcionais, definimos requisitos os quais descrevem as funcionalidades que o sistema deve executar, e os requisitos não funcionais, que definem as características de qualidade e comportamento esperadas do sistema.
Para isso levantamos 6 Requisitos Funcionais:

- **RF01**: O sistema deve permitir o cadastro de uma nova ação de cardápio semanal, contendo código (texto único, de até 15 caracteres, sem distinguir maiúsculas de minúsculas), escola, tema, data prevista (dd/mm/aaaa), responsável, público-alvo e quantidade prevista de participantes por dia (mínimo 1), além de, para cada um dos 5 dias úteis, o prato-base com 1 a 4 opções de proteína e 1 a 4 opções de tipo de arroz (nome e calorias, de 0 a 5000, de cada opção). Todos os dias iniciam como planejados.
- **RF02:** O sistema deve permitir a listagem de todas as ações cadastradas, apresentando as informações de forma organizada e de fácil leitura.
- **RF03**: O sistema deve permitir a pesquisa de ações por código, escola ou tema, retornando o(s) registro(s) correspondente(s).
- **RF04**: O sistema deve permitir a atualização da situação de cada dia da ação (planejada, realizada ou cancelada) e, quando marcada como realizada, o registro da quantidade de participantes que escolheram cada opção de proteína e de arroz naquele dia. Um dia marcado como realizado não pode mais ter sua situação alterada.

- **RF05**: O sistema deve gerar um resumo geral, considerando o conjunto de todas as ações cadastradas, apresentando a quantidade de dias planejados, realizados e cancelados, o total de participantes atendidos e o percentual de participação em relação à quantidade prevista.
  RF06: O sistema deve permitir a alteração/correção dos dados de uma ação já cadastrada, desde que nenhum de seus dias tenha sido marcado como realizado. Depois disso, a ação passa a ser somente de consulta, preservando o histórico de participação e o percentual do resumo.

6.2.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem padrões de qualidade que o sistema deve atender, relacionados à sua usabilidade, robustez e manutenção.

Levantamos 4 Requisitos Não Funcionais para este tipo de sistema:

- **RNF01 (Usabilidade)**: O sistema deve apresentar mensagens claras de confirmação e de erro para todas as operações do menu, permitindo que um usuário sem conhecimento técnico avançado consiga operá-lo sem necessitar de treinamento extenso.
- **RNF02 (Confiabilidade):** O sistema deve validar todas as entradas do usuário (códigos duplicados, valores negativos, campos vazios, opções inexistentes de menu), impedindo o travamento ou o encerramento inesperado do programa diante de entradas inválidas.
- **RNF03 (Manutenibilidade**): O código-fonte deve ser organizado em funções com responsabilidades bem definidas, evitando concentrar toda a lógica na função main, de modo a facilitar a leitura, manutenção e divisão de tarefas entre os integrantes do grupo.
- **RNF04 (Portabilidade)**: O sistema deve ser compilável e executável em qualquer compilador C padrão (ISO C), sem depender de bibliotecas exclusivas de um sistema operacional específico,

garantindo que o código funcione tanto em ambiente Windows quanto Linux.

6.3 Definição do Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema “PSE em Ação” adotará uma abordagem incremental, na qual o produto é construído em ciclos curtos e sucessivos (sprints semanais), cada integrante que compõem esse projeto será responsável por entregar um incremento funcional adicional ao sistema, em vez de buscar a entrega completa da solução de uma vez.
Essa abordagem foi escolhida por dois motivos principais:

- Liberdade para refinamento progressivo do modelo de dados e dos requisitos ao longo do desenvolvimento
- Facilidades na divisão de tarefas entre os três integrantes do grupo, já que cada sprint delimita um conjunto claro de entregas, permitindo que o trabalho avance de forma organizada e paralela.

O processo está organizado em sprints semanais, contemplando as fases de levantamento de requisitos, modelagem (estrutura de dados e fluxogramas), implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final, conforme detalhado no cronograma de sprints apresentado na seção 6.4. Ao final de cada sprint, o grupo realiza uma breve revisão do progresso alcançado, permitindo identificar ajustes necessários antes do início do ciclo seguinte.

6.4 Cronograma da Sprints

O planejamento do desenvolvimento foi estruturado em sprints semanais, cobrindo o período do início do semestre até a entrega desta etapa, contemplando as fases de levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final, conforme apresentado no Quadro Abaixo.

Sprint	Período	Foco	Atividades principais
1	03/08 – 09/08	Base de conhecimento	Estudo de conteúdos de C (vetores, funções, structs) e revisão de requisitos funcionais/não funcionais.
2	10/08 – 17/08	Definição da temática	Escolha preliminar do tema: Alimentação Saudável
3	17/08 – 23/08	Recorte da aplicação e contextualização	Definição do recorte do sistema (cardápio definido pela equipe da cantina) e dos objetivos do projeto
4	24/08 – 30/08	Requisitos e modelagem	Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais e elaboração do fluxograma geral do sistema.
5	31/08 – 06/09	Fundamentação e processo	Justificativa acadêmica e social Formatação das referências
6	07/09 – 11/09	Fechamento e entrega	Revisão final do documento, conferência dos itens exigidos e consolidação do arquivo/repositório.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. https://abnt.org.br/. Acesso em : 07/09/2026 às 16:00.

Brasil EGM, Silva RM, Silva MRF, Rodrigues DP, Queiroz MVO. **Promoção da Saúde de Adolescentes e Programa Saúde na Escola: Complexidade na Articulação Saúde e Educação.** Rev Esc Enferm USP, 2017. https://www.scielo.br/j/reeusp/a/mLtvhfT5dbMgtLHpt5snMKw/?format=pdf&ilang=en&lang=pt. Acesso em:17/08/2026 às 15:22.

DallaCosta M, Rodrigues RM, Schütz G, Conterno S. **Programa Saúde na Escola: Desafios e Possibilidades para Promover Saúde na Perspectiva da Alimentação Saudável.** Saúde em Debate, RJ, 2022. https://www.scielo.br/j/sdeb/a/XStjVSCzJvFMLtLDsLzgtXz/?format=pdf&lang=pt&ilang=pt_BR. Acesso em: 17/082026 às 16:35.

Pereira MD, Moutian I, Faria RGS, Cordeiro DR, Viegas SMF. **Ações intersetoriais entre a saúde e a educação: apontamentos para o programa saúde na escola.** Physis: Revista de Saúde Coletiva, RJ. 2021 https://www.scielo.br/j/physis/a/jYjDHr69St4MY5q7Gsdx9YG/?format=pdf&lang=pt&ilang=pt_BR. Acesso em: 24/08/2026 às 15:41.

Soares BC, Cardoso GCP, Oliveira EA, Pinto AR, Koptckë LS. **Programa Saúde na Escola: Elaboração e Validação Participativa da sua Modelização.** Saúde em Debate, RJ, 2026. https://www.scielo.br/j/sdeb/a/nrm3G7VQgdRS7PFtKJs3K9j/?format=pdf&ilang=pt_BR&lang=pt. Acesso em: 17/082026 às 15:50.

Vieira, Lidiane Sales; Belisário, Soraya Almeida. **Intersetorialidade na promoção da saúde escolar: um estudo do Programa Saúde na Escola.** Saúde em Debate, RJ, 2018. https://www.scielo.br/j/sdeb/a/dLk74dqxVdGwVJcHLN5DYWj/?format=pdf&lang=pt&ilang=pt_BR. Acesso em: 24/08/2026 às 14:30.

LINK DO REPOSITÓRIO NO GITHUB DO PROJETO DOCUMENTADO E DETALHADO: https://github.com/vitordestro/AEP_2Semestre

SEGUNDA ENTREGA

1. MANUAL

1.1. Objetivo

O PSE em Ação é um programa de terminal para planejar e acompanhar ações de alimentação saudável na escola. Cada ação contém um cardápio de cinco dias úteis, com prato-base, opções de proteína e arroz e suas calorias. O sistema permite registrar contagens agregadas de participantes por opção. Não registre nomes ou dados individuais de alunos. Os dados ficam somente na memória do programa e são apagados quando ele é encerrado. A capacidade é de 50 ações por execução.

1.2. Compilar e Executar

Para compilar e executar o programa, abra o arquivo pseemacao.c no Dev-C++:

- Inicie o Dev-C++ e abra pseemacao.c.
- Se o programa ainda não estiver salvo, salve-o com a extensão .c.
- No menu Executar, escolha Compilar e Executar. Em algumas versões, o comando pode aparecer em inglês como Compile & Run.
- Se o Dev-C++ mostrar erros de compilação, confira as mensagens na parte inferior da janela. Se a compilação for concluída, o programa abrirá em uma janela de terminal.
- Use o menu do programa digitando o número da opção e pressionando Enter. Escolha 0 para sair.

O Dev-C++ é usado para compilar e iniciar o programa. Depois que o código for compilado, o executável gerado pode ser aberto diretamente no Windows, sem iniciar o Dev-C++. Nesse caso, a janela pode fechar assim que você escolher 0; para ler as últimas mensagens, execute o programa pelo Prompt de Comando.
Como alternativa, o programa também pode ser compilado pelo terminal com o GCC: gcc -Wall -Wextra -std=c99 -o pseemacao pseemacao.c. Em seguida, execute ./pseemacao (Linux/macOS) ou pseemacao.exe (Windows).
As mensagens do programa aparecem sem acentos de propósito, para evitar caracteres quebrados em terminais Windows.

1.3. Opções do Menu

- **1 - Cadastrar nova ação:** informa os dados gerais e o cardápio dos cinco dias. O código deve ser único.
- **2 - Listar todas as ações:** exibe os registros cadastrados, com os dados gerais e, por dia, prato-base, situação, opções e calorias. As contagens de participantes aparecem apenas nos dias realizados. Sem ações cadastradas, o programa informa “Nenhuma acao cadastrada ainda.”
- **3 - Pesquisar ação:** busca por código, escola ou tema. A pesquisa por código exige o código completo; a pesquisa por escola ou tema encontra trechos do texto. Em todas, maiúsculas e minúsculas são ignoradas.

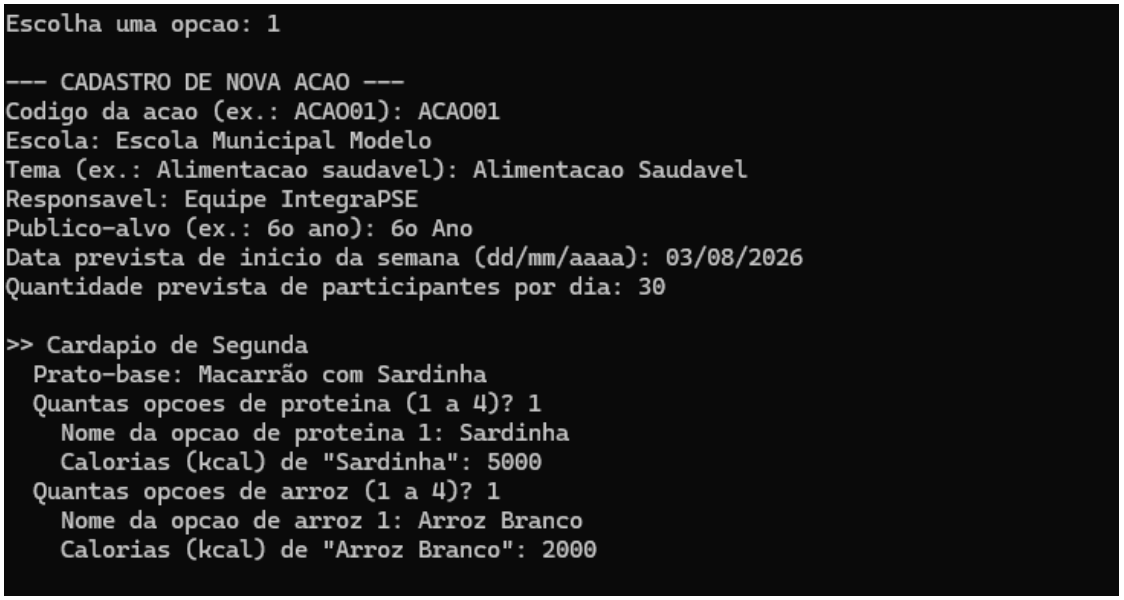
- **4 - Atualizar situação de um dia / registrar participantes:** marca o dia como planejado, realizado ou cancelado. Para marcar como realizado, registra também as contagens por opção.
- **5 - Resumo geral:** mostra a quantidade de ações cadastradas, dias planejados, realizados e cancelados, participantes atendidos e percentual em relação ao previsto.
- **6 - Alterar dados de uma ação:** permite corrigir escola, tema, responsável, público-alvo, data, quantidade prevista ou refazer o cardápio de um dia, desde que nenhum dia da ação tenha sido realizado. O código da ação não pode ser alterado. Ao refazer o cardápio de um dia, ele volta à situação Planejada.
- **0 - Sair:** encerra o programa. Os dados da sessão não são salvos.

1.4. Exemplo de Cadastro

No menu, escolha 1 e preencha os dados solicitados, na seguinte ordem. Os valores abaixo são ilustrativos; substitua-os pelos dados da ação:

- Código:
- Escola: Escola Municipal Modelo
- Tema: Alimentacao saudavel
- Responsável: Equipe IntegraPSE
- Público-alvo: 6o ano
- Data prevista de início da semana: 03/08/2026
- Quantidade prevista de participantes por dia: 30

Em seguida, para cada dia, informe o prato-base e de uma a quatro opções de proteína e de arroz. Cada opção recebe um nome e uma quantidade inteira de calorias entre 0 e 5000. Os dias começam na situação Planejada. Ao final, o programa confirma o cadastro e mostra quantas das 50 vagas já foram usadas.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Captura de tela retirada da execução do sistema.

1.5. Exemplo de Registro de Participantes

Para registrar a realização de um dia:

- Escolha 4 no menu.
- Informe o código da ação (maiúsculas e minúsculas não importam).
- Selecione o dia, de 1 a 5.
- Escolha 2 — Realizada.
- Informe quantas pessoas escolheram cada opção de proteína e de arroz.

Por exemplo:

- Frango: 18; carne: 7 — total de proteínas: 25.
- Arroz branco: 20; arroz integral: 5 — total de arroz: 25.

Como os totais são iguais, o sistema aceita as contagens e registra 25 participantes naquele dia. Se forem diferentes, será necessário digitar todas as contagens do dia novamente.

Um dia planejado ou cancelado pode ser atualizado novamente. Depois de marcado como realizado, o dia não pode mais ser atualizado. E, se qualquer dia da ação já tiver sido realizado, não será possível alterar os dados gerais ou os cardápios dessa ação.

```
Escolha uma opcao: 4

--- ATUALIZAR SITUACAO DO DIA ---
Codigo da acao: ACAO01
Acao "ACAO01" - Escola Municipal Modelo
 1 - Segunda  (Planejada)
 2 - Terca    (Realizada)
 3 - Quarta   (Planejada)
 4 - Quinta   (Planejada)
 5 - Sexta    (Planejada)
Qual dia deseja atualizar? 1
 1 - Planejada
 2 - Realizada
 3 - Cancelada
Nova situacao: 2

Informe quantos participantes escolheram cada opcao:
  Proteina "Sardinha": 18
  Arroz "Arroz Branco": 18
[OK] Segunda de "ACAO01" agora esta: Realizada.
```

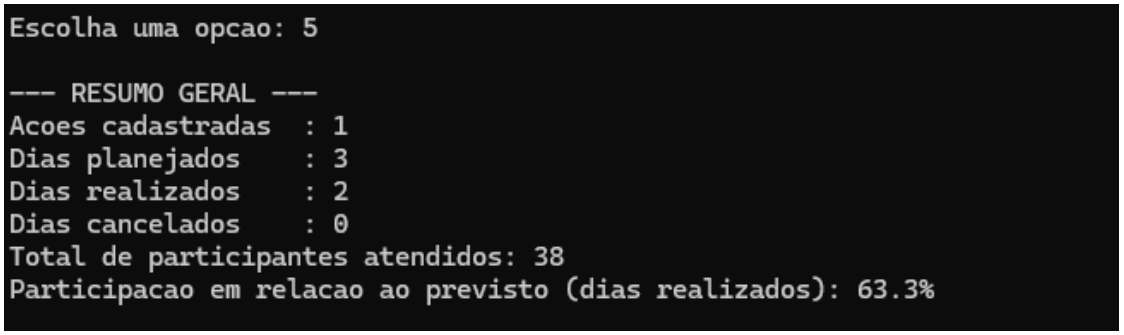
Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Captura de tela retirada da execução do sistema.

1.6. Exemplo de Pesquisa e Resumo

Para pesquisar, escolha 3 e selecione o critério: 1 para código, 2 para escola ou 3 para tema. Depois digite o termo de busca.

- Código: digite o código completo, igual ao cadastrado.
- Escola e tema: basta digitar um trecho, como saudavel.
- Acentos fazem diferença. Como o cadastro é feito sem acentos, pesquise também sem acentos.
- Se nada for encontrado, o programa exibe o aviso “Nenhum registro encontrado”.

Para consultar o resumo, escolha 5. O percentual de participação considera somente os dias realizados: compara os participantes atendidos com a previsão diária multiplicada pelo número de dias realizados. Dias planejados e cancelados não entram nesse cálculo. Se nenhum dia tiver sido realizado, o programa informa isso em vez de calcular o percentual.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Captura de tela retirada da execução do sistema.

1.7. Regras de Entrada

- Campos obrigatórios não podem ficar vazios.
- O código da ação aceita até 15 caracteres e não pode se repetir; a comparação ignora maiúsculas e minúsculas.
- Os demais textos aceitam até 49 caracteres. O excedente é descartado.
- Datas devem existir, usar o formato dd/mm/aaaa e estar entre 2000 e 2100.
- Valores numéricos devem ser inteiros e respeitar os limites apresentados pelo programa: quantidade prevista de 1 a 100.000, calorias de 0 a 5000 e contagens por opção de 0 a 100.000.
- As contagens de participantes para proteína e arroz devem ter o mesmo total, pois cada participante escolhe uma opção de cada grupo.
- O limite é de 50 ações por execução.

1.8. Mensagens de Erro e Avisos Comuns

- “Este campo e obrigatorio e nao pode ficar vazio”: o campo foi deixado em branco. Digite um valor.
- “Entrada invalida. Digite apenas numeros inteiros”: foram digitadas letras ou números decimais. Digite um número inteiro.
- “Valor fora do permitido (de X a Y)”: o número está fora do intervalo aceito. Digite um valor dentro dele.
- “Ja existe uma acao com o codigo...”: o código já foi usado. Escolha outro código.
- “Data invalida. Use o formato dd/mm/aaaa”: a data não existe ou está mal formatada. Corrija a data.
- “Nenhuma acao encontrada com o codigo...”: o código não existe. Confira o código na listagem.
- “Total de proteinas diferente do total de arroz”: as somas não coincidem. Digite novamente as contagens do dia.
- “Este dia ja foi marcado como realizado e nao pode mais ser alterado”: o dia está travado. Não é possível alterá-lo.

- “A acao ja possui dia realizado e nao pode mais ser alterada”: a ação está travada para alterações. Não é possível alterá-la.
- “Limite de 50 acoes atingido”: não há mais vagas. Reinicie o programa, lembrando que os dados da sessão serão perdidos.

2. ENGENHARIA DE SOFTWARE

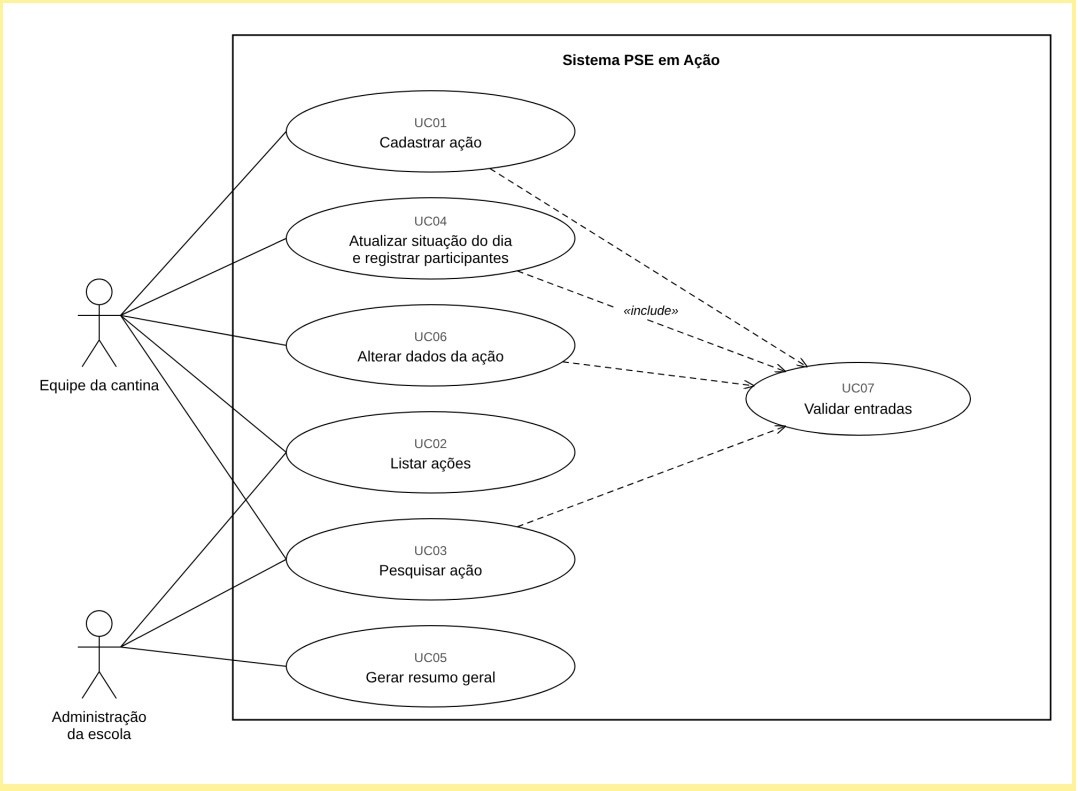
Esta seção reúne os artefatos de Engenharia de Software da segunda entrega: o diagrama de casos de uso, a descrição dos casos de uso, os requisitos atualizados em relação à primeira entrega, o registro dos testes executados e a matriz que relaciona os requisitos ao código-fonte. Todos os artefatos descrevem o programa pseemacao.c.

2.1. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso (Figura 1) representa os dois perfis de usuário apresentados na seção 6.1 e as funcionalidades implementadas. A equipe da cantina cadastra, consulta, atualiza e corrige as ações de cardápio semanal. A administração da escola consulta as ações, realiza pesquisas e acompanha o resumo geral, sem alterar dados. Os dois perfis são papéis de uso: o programa não exige login e a mesma pessoa pode exercer os dois.

Foram identificados sete casos de uso. Seis correspondem às opções do menu principal (UC01 a UC06) e um é de apoio: Validar entradas (UC07). Os casos de uso UC01, UC03, UC04 e UC06 incluem o UC07 por meio da relação «include», porque todos dependem da mesma verificação de campos obrigatórios, formatos e limites numéricos. A validação da opção digitada no menu principal é feita no próprio laço do menu e não aparece no diagrama.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema PSE em Ação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). As setas tracejadas representam a relação «include».

2.2. Descrição dos Casos de Uso

Os Quadros 1 a 6 descrevem cada caso de uso com objetivo, ator, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e pós-condições. Os passos do fluxo principal são identificados por FP e os fluxos alternativos por FA, com a indicação do passo em que ocorrem. O UC07, por ser um caso de uso de apoio, é descrito em texto ao final.

Quadro 1 – UC01: Cadastrar ação

Objetivo	Registrar uma nova ação de cardápio semanal, com os dados gerais e o cardápio dos cinco dias úteis.
Ator	Equipe da cantina.
Requisito	RF01. Inclui o UC07.
Pré-condições	Programa em execução e menu principal exibido.
Fluxo principal	FP1. O ator escolhe a opção 1 do menu. FP2. O sistema solicita o código da ação e confirma que não está vazio e que não repete outro já cadastrado. FP3. O sistema solicita escola, tema, responsável e público-alvo.

	FP4. O sistema solicita a data prevista de início (dd/mm/aaaa) e a quantidade prevista de participantes por dia (mínimo 1). FP5. Para cada dia útil, o sistema solicita o prato-base e, para proteína e para arroz, a quantidade de opções (1 a 4) com o nome e as calorias (0 a 5000) de cada uma. FP6. O sistema define os cinco dias como planejados, guarda a ação em memória e exibe a confirmação com o total de ações cadastradas (n/50).
Fluxos alternativos	FA1 (FP2). Código vazio ou já existente: o sistema exibe o erro e solicita o código novamente. FA2 (FP3 a FP5). Campo vazio, data inválida ou número fora da faixa: o sistema exibe o erro e repete somente aquela pergunta. FA3 (FP1). Limite de 50 ações atingido: o sistema informa o limite e volta ao menu sem solicitar dados.
Pós-condições	Ação armazenada com os cinco dias na situação planejada. Em FA3, nenhum dado é alterado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 2 – UC02: Listar ações

Objetivo	Exibir todas as ações cadastradas de forma organizada.
Ator	Equipe da cantina e administração da escola.
Requisito	RF02.
Pré-condições	Programa em execução e menu principal exibido.
Fluxo principal	FP1. O ator escolhe a opção 2 do menu. FP2. Para cada ação, o sistema exibe código, escola, tema, responsável, público-alvo, data de início e quantidade prevista. FP3. Para cada dia, o sistema exibe o prato-base, a situação e as opções com calorias e, nos dias realizados, as contagens por opção e o total do dia. FP4. O sistema exibe o total de ações listadas.
Fluxos alternativos	FA1 (FP2). Nenhuma ação cadastrada: o sistema informa que não há ações e volta ao menu.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3 – UC03: Pesquisar ação

Objetivo	Localizar ações por código, escola ou tema.
Ator	Equipe da cantina e administração da escola.
Requisito	RF03. Inclui o UC07.

Pré-condições	Programa em execução, menu principal exibido e ao menos uma ação cadastrada.
Fluxo principal	FP1. O ator escolhe a opção 3 do menu. FP2. O sistema solicita o critério de pesquisa: 1 (código), 2 (escola) ou 3 (tema). FP3. O ator informa o termo de busca. FP4. O sistema compara o termo com os registros. No código, a comparação é exata e ignora maiúsculas e minúsculas. Em escola e tema, basta o termo estar contido no texto, também sem distinguir maiúsculas. FP5. O sistema exibe cada registro encontrado e a quantidade de registros.
Fluxos alternativos	FA1 (FP2). Critério fora de 1 a 3: o sistema exibe o erro e solicita o critério novamente. FA2 (FP3). Termo vazio: o sistema exibe o erro e solicita o termo novamente. FA3 (FP4). Nenhum registro encontrado: o sistema exibe um aviso e volta ao menu. FA4 (FP1). Nenhuma ação cadastrada: o sistema informa e volta ao menu.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 4 – UC04: Atualizar situação do dia e registrar participantes

Objetivo	Alterar a situação de um dia da ação (planejada, realizada ou cancelada) e, quando realizada, registrar a participação por opção.
Ator	Equipe da cantina.
Requisito	RF04. Inclui o UC07.
Pré-condições	Programa em execução, menu principal exibido e ao menos uma ação cadastrada.
Fluxo principal	FP1. O ator escolhe a opção 4 do menu. FP2. O ator informa o código da ação. FP3. O sistema exibe os cinco dias com a situação atual e solicita o dia a atualizar. FP4. O sistema solicita a nova situação: 1 (planejada), 2 (realizada) ou 3 (cancelada). FP5. Se a situação for realizada, o sistema solicita quantos participantes escolheram cada opção de proteína e de arroz e confere se os dois totais são iguais. FP6. O sistema grava a nova situação e, quando realizada, as contagens e o total do dia, e exibe a confirmação.
Fluxos alternativos	FA1 (FP2). Código inexistente: o sistema exibe o erro e volta ao menu.

	FA2 (FP3). Dia já realizado: o sistema informa que ele não pode mais ser alterado e volta ao menu. FA3 (FP5). Total de proteínas diferente do total de arroz: o sistema exibe o erro e solicita as contagens novamente. FA4 (FP1). Nenhuma ação cadastrada: o sistema informa e volta ao menu.
Pós-condições	Dia com a nova situação. Um dia realizado guarda as contagens por opção e fica bloqueado para novas alterações.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 5 – UC05: Gerar resumo geral

Objetivo	Apresentar o consolidado de todas as ações cadastradas.
Ator	Administração da escola.
Requisito	RF05.
Pré-condições	Programa em execução e menu principal exibido.
Fluxo principal	FP1. O ator escolhe a opção 5 do menu. FP2. O sistema percorre as ações e conta os dias planejados, realizados e cancelados. FP3. O sistema soma os participantes dos dias realizados. FP4. O sistema exibe a quantidade de ações, os dias por situação, o total de participantes e o percentual de participação, calculado como participantes divididos pela previsão diária multiplicada pelo número de dias realizados.
Fluxos alternativos	FA1 (FP2). Nenhuma ação cadastrada: o sistema informa e volta ao menu. FA2 (FP4). Nenhum dia realizado: o sistema informa que ainda não há dias realizados e não calcula o percentual.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 6 – UC06: Alterar dados da ação

Objetivo	Corrigir dados gerais ou refazer o cardápio de um dia de uma ação ainda sem dias realizados.
Ator	Equipe da cantina.
Requisito	RF06. Inclui o UC07.
Pré-condições	Programa em execução, menu principal exibido e ao menos uma ação cadastrada.
Fluxo principal	FP1. O ator escolhe a opção 6 do menu.

	FP2. O ator informa o código da ação. FP3. O sistema confere que nenhum dia da ação foi realizado. FP4. O sistema exibe as opções: escola, tema, responsável, público-alvo, data prevista, quantidade prevista, cardápio de um dia ou cancelar. FP5. O ator escolhe a opção e informa o novo valor. Para o cardápio, informa o dia e refaz prato-base, proteínas e arroz. FP6. O sistema grava a alteração e exibe a confirmação.
Fluxos alternativos	FA1 (FP2). Código inexistente: o sistema exibe o erro e volta ao menu. FA2 (FP3). A ação já possui dia realizado: o sistema informa que ela é somente de consulta e volta ao menu sem alterar nada. FA3 (FP4). O ator escolhe cancelar: o sistema informa que a alteração foi cancelada e volta ao menu. FA4 (FP5). Valor inválido: o sistema exibe o erro e repete a pergunta.
Pós-condições	Ação com o dado corrigido. Quando o cardápio de um dia é refeito, esse dia volta à situação planejada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

UC07 – Validar entradas. O objetivo é aceitar apenas dados completos, no formato correto e dentro dos limites. As regras aplicadas são: texto obrigatório não pode ficar vazio; o código tem até 15 caracteres e não pode se repetir, ignorando maiúsculas e minúsculas; a data deve estar no formato dd/mm/aaaa, existir no calendário e estar entre os anos 2000 e 2100; os valores numéricos devem ser inteiros e estar na faixa de cada pergunta (quantidade prevista de 1 a 100000, quantidade de opções de 1 a 4, calorias de 0 a 5000 e contagem de participantes de 0 a 100000). Quando uma regra é violada, o sistema exibe uma mensagem iniciada por [ERRO] e repete a pergunta, sem encerrar o programa.

2.3. Requisitos Atualizados

O Quadro 7 compara os requisitos da primeira entrega com a versão final. As mudanças decorrem de ajustes feitos durante a implementação e de validações exigidas pelo desafio. Os requisitos RF05 e RF06 foram renumerados: na primeira entrega, a alteração de dados era o RF05 e o resumo geral era o RF06. Na versão final, o resumo geral é o RF05 (opção 5 do menu) e a alteração de dados é o RF06 (opção 6), o que alinha a numeração à ordem do menu e dos fluxogramas.

Quadro 7 – Requisitos da primeira entrega e da versão final

Requisito	Primeira entrega	Versão final	Justificativa
RF01	Cadastro com código, escola, tema, responsável, público-alvo, quantidade prevista e cardápio de cinco dias.	Inclui data prevista (dd/mm/aaaa); código em texto, único, com até 15 caracteres e sem distinguir maiúsculas; quantidade prevista mínima de 1 por dia; de 1 a 4 opções de proteína e de arroz; calorias de 0 a 5000; dias iniciam planejados; limite de 50 ações.	Atender ao escopo mínimo do desafio (data prevista e situação inicial) e às validações exigidas (código repetido, quantidade negativa e limite de armazenamento).
RF02	Listagem organizada das ações.	Mantido. A listagem mostra também data, quantidade prevista e, nos dias realizados, as contagens por opção.	Facilitar o acompanhamento da participação.
RF03	Pesquisa por código, escola ou tema.	Mantido. Código com comparação exata e escola e tema por trecho, sem distinguir maiúsculas; aviso quando não há resultado.	Detalhar o comportamento implementado.
RF04	Situação por dia e contagem por opção quando realizado.	Inclui a regra de que o total de proteínas deve ser igual ao total de arroz e a de que um dia realizado não pode mais ser alterado.	Cada participante escolhe uma opção de cada grupo; o bloqueio preserva o histórico.
RF05	Alteração e correção de dados, enquanto a ação não estivesse realizada.	Resumo geral (antes RF06): dias planejados, realizados e cancelados, total de participantes e percentual calculado apenas sobre os dias realizados.	Renumeração conforme a ordem do menu. O percentual considera só dias realizados para não ser distorcido por dias planejados ou cancelados.
RF06	Resumo geral das ações.	Alteração e correção (antes RF05): permitida somente enquanto nenhum dia da ação foi realizado; depois, a ação é somente de consulta. Refazer o cardápio de um dia o devolve à situação planejada.	Preservar o histórico de participação e o percentual do resumo.
RNF01	Mensagens claras de confirmação e de erro.	Mantido. As mensagens são identificadas por [OK], [ERRO] e [AVISO].	Facilitar a leitura pelo usuário.
RNF02	Validação de todas as entradas.	Mantido. Toda pergunta é repetida até receber um valor válido. Limitação conhecida: DEF-01 (seção 3.4).	Impedir travamento diante de entradas inválidas.

RNF03	Código organizado em funções.	Mantido. Há uma função por funcionalidade e funções auxiliares de leitura e validação.	Facilitar a manutenção e a divisão de tarefas.
RNF04	Compilável em qualquer compilador C padrão.	Mantido. Código em C99, sem bibliotecas específicas de sistema; mensagens do terminal sem acentos.	Evitar caracteres quebrados em terminais Windows.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4. Plano e Registro de Testes

Os testes foram executados em 07/11/2026 com a versão do código dessa data, compilada com gcc -Wall -Wextra -std=c99 e sem avisos de compilação. Cada caso foi executado com a entrada descrita e o resultado obtido foi comparado ao esperado, conforme o Quadro 8. As capturas de tela das principais operações constam na seção 2.

Quadro 8 – Casos de teste e resultados

ID	**Cenário e entrada**	**Resultado esperado**	**Resultado obtido**	**Situação**
TC01	Menu: digitar 9, abc, vazio, -1 e 7.	Rejeitar e repetir a pergunta.	Todas rejeitadas com mensagem de erro; menu mantido.	Aprovado
TC02	Cadastro com código, escola e responsável vazios.	Mensagem de campo obrigatório e nova pergunta.	Mensagem exibida e pergunta repetida até haver valor.	Aprovado
TC03	Data 31/02/2026, 2026-08-03 e 3/8/2026.	Rejeitar as três.	As três foram rejeitadas; 03/08/2026 foi aceita.	Aprovado
TC04	Quantidade prevista -5, 0 e abc.	Rejeitar.	Rejeitadas (fora de 1 a 100000 e entrada não numérica).	Aprovado
TC05	Calorias -1 e 5001.	Rejeitar.	Rejeitadas (faixa de 0 a 5000).	Aprovado
TC06	Cadastrar acao01 com ACAO01 já existente.	Rejeitar por código repetido.	Rejeitado; ACAO02 foi aceito.	Aprovado
TC07	Pesquisar por tema saudavel e por código acao01.	Localizar o registro.	Um registro encontrado em cada pesquisa.	Aprovado

TC08	Pesquisar por tema pizza.	Aviso de que não há resultado.	Aviso de nenhum registro encontrado.	Aprovado
TC09	Atualizar e alterar com o código XYZ, inexistente.	Erro sem encerrar o programa.	Erro de código inexistente nas duas operações.	Aprovado
TC10	Marcar dia realizado com 10 proteínas e 8 arroz.	Rejeitar e pedir as contagens de novo.	Erro de totais diferentes; 10 e 10 foram aceitos.	Aprovado
TC11	Atualizar de novo um dia já realizado.	Rejeitar a alteração.	Informou que o dia não pode mais ser alterado.	Aprovado
TC12	Cancelar a terça-feira de uma ação.	Situação cancelada.	Terça-feira exibida como cancelada.	Aprovado
TC13	Alterar a escola antes de haver dia realizado e tentar alterar depois de realizar o dia 1.	Primeira alteração aceita e segunda bloqueada.	Alteração aceita; depois, mensagem de que a ação não pode mais ser alterada.	Aprovado
TC14	Ação com previsão de 50 por dia: dia 1 realizado com 10 participantes e dia 2 cancelado; abrir o resumo.	3 planejados, 1 realizado, 1 cancelado, 10 participantes e 20,0%.	Valores iguais aos esperados.	Aprovado
TC15	Listar, pesquisar, atualizar, resumir e alterar sem nenhuma ação cadastrada.	Mensagem de que não há ações.	Mensagem exibida nas cinco operações.	Aprovado
TC16	Código com 20 caracteres e data 03/08/2026abc.	Rejeitar ou avisar que excede o limite.	Aceitos sem aviso: código gravado com 15 caracteres (ABCDEFGHIJKLMNO) e data gravada como 03/08/2026.	**Reprovado (DEF-01)**
TC17	Cadastrar a 51ª ação.	Rejeitar com mensagem de limite.	Mensagem de limite de 50 ações atingido.	Aprovado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Defeito registrado (DEF-01): a função de leitura de linha limita o texto ao tamanho do campo e descarta o restante sem avisar o usuário. Por isso, um código com mais de 15 caracteres é gravado cortado e uma data com caracteres extras é aceita. A correção prevista é rejeitar a entrada que

exceder o limite e pedir o dado novamente. Depois da correção, o TC16 deve ser executado outra vez e sua situação atualizada no Quadro 8.

2.5. Rastreabilidade entre Requisitos, Casos de Uso, Código e Testes

O Quadro 9 relaciona cada item do escopo mínimo do desafio ao requisito, ao caso de uso, às funções do código-fonte e aos testes que o verificam.

Quadro 9 – Matriz de rastreabilidade

Item do escopo do desafio	**RF**	**UC**	**Funções em C**	**Testes**
1. Cadastrar ação	RF01	UC01	cadastrarAcao, lerCardapioDia, lerOpcoes	TC02 a TC06
Limite de armazenamento	RF01	UC01	cadastrarAcao (MAX_ACOES)	TC17
2. Listar ações	RF02	UC02	listarAcoes, imprimirAcao	TC15
3. Pesquisar ações	RF03	UC03	pesquisarAcoes, iguaisIgnorandoCaso, contemIgnorandoCaso	TC07, TC08, TC15
4. Atualizar situação e registrar participantes	RF04	UC04	atualizarSituacao, registrarParticipacao, selecionarAcao	TC09 a TC12, TC15
5. Resumo geral	RF05	UC05	gerarResumo	TC14, TC15
Correção de dados (funcionalidade adicional)	RF06	UC06	alterarAcao, possuiDiaRealizado	TC09, TC13, TC15
6. Validar entradas	RNF02	UC07	lerLinha, lerTexto, lerInteiro, lerData, dataValida, laço do menu em main	TC01 a TC06, TC16

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do PSE em Ação permitiu alcançar o objetivo proposto de criar um sistema em linguagem C, executado pelo terminal, capaz de auxiliar uma equipe escolar e de saúde no planejamento, registro e acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola. Durante o projeto, conseguimos implementar as seis funcionalidades mínimas solicitadas pelo desafio, envolvendo o cadastro de ações com códigos únicos, a consulta e pesquisa de registros, a atualização de situações, o acompanhamento da quantidade de participantes e a geração de resumos com percentuais de participação, além de mecanismos para validar as informações e evitar erros durante o uso.

Para colocar a proposta em prática, escolhemos trabalhar com um cardápio semanal de alimentação saudável, organizado em cinco dias úteis, com opções de proteínas e arroz e suas respectivas calorias. Essa escolha possibilitou acompanhar a participação dos alunos por meio de quantidades, sem a necessidade de identificar individualmente nenhum estudante. Também estabelecemos regras para manter os registros organizados, como impedir alterações em dias já realizados e garantir que as quantidades registradas de proteínas e arroz correspondessem ao número de participantes. Outro cuidado foi considerar apenas os dias realizados no cálculo do percentual de participação, evitando resultados incorretos em dias ainda planejados ou cancelados. Os testes realizados permitiram verificar o comportamento do programa em diferentes situações, como registros inexistentes, códigos repetidos, datas inválidas e limites de armazenamento.

Apesar dos resultados alcançados, identificamos algumas limitações que podem ser trabalhadas em versões futuras. Atualmente, os dados ficam armazenados apenas enquanto o programa está aberto, sendo perdidos ao encerrá-lo. Também existem limitações quanto à quantidade de ações cadastradas, à exclusão de registros e à correção de informações após a realização de uma ação. Além disso, a previsão de participantes é a mesma para todos os dias, e algumas entradas de texto e datas ainda poderiam receber validações mais completas. A ausência de acentuação nas mensagens e nas pesquisas também representa um ponto de melhoria, assim como a própria interface em terminal, que depende bastante da atenção do usuário durante a digitação. Outro aspecto é que o sistema funciona de maneira individual e local, sem histórico de alterações ou possibilidade de utilização simultânea por diferentes profissionais.

Pensando nessas questões, acreditamos que o sistema poderia evoluir com a implementação de salvamento e recuperação dos dados em arquivos, opções para

excluir ações e corrigir registros, avisos sobre limites de caracteres e melhorias na validação das informações. Também seria interessante permitir previsões diferentes de participantes para cada dia, realizar pesquisas que desconsiderem acentos e gerar relatórios por escola ou período, com possibilidade de exportação. Em uma etapa posterior, a aplicação poderia receber uma interface gráfica ou uma versão web, facilitando o acesso e a utilização por diferentes profissionais, sempre mantendo os cuidados necessários com a privacidade dos envolvidos.

Além dos conhecimentos técnicos, o desenvolvimento do projeto proporcionou aprendizados importantes sobre organização e trabalho em equipe. Na programação, colocamos em prática conceitos como estruturas, vetores, funções e laços de repetição, buscando manter o código organizado e facilitar sua compreensão. Também percebemos a importância de manter a documentação, os requisitos, os fluxogramas, os casos de uso e a implementação sempre alinhados, pois qualquer alteração no sistema pode exigir revisões nos demais materiais. A divisão de responsabilidades entre os integrantes e a utilização do GitHub também contribuíram para organizar o desenvolvimento e acompanhar a evolução do trabalho. Durante esse processo, tivemos algumas dificuldades em relação à falta de tempo do grupo para se reunir e realizar as sprints, pois todos os membros estavam se adaptando com uma nova rotina e responsabilidades.

Por fim, um dos pontos mais importantes dessa experiência foi compreender como a tecnologia pode contribuir com questões sociais de maneira responsável. Ao desenvolver uma solução que trabalha com quantidades gerais de participantes, sem utilizar nomes, diagnósticos ou informações clínicas, conseguimos considerar a privacidade desde a própria construção do sistema. Também mantivemos a aplicação dentro de sua finalidade, sem realizar diagnósticos ou recomendações de tratamento, respeitando o papel dos profissionais de saúde.

De maneira geral, consideramos que o PSE em Ação cumpriu sua proposta e representou uma experiência importante para colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o segundo semestre. Mais do que desenvolver um programa que atendesse aos requisitos do desafio, tivemos a oportunidade de trabalhar com um problema de contexto social, pensar em soluções, enfrentar dificuldades durante a implementação e compreender melhor a importância de cada etapa do desenvolvimento de software. As limitações encontradas não diminuem o resultado alcançado, mas mostram que o projeto ainda possui possibilidades de evolução e que, com os devidos aprimoramentos, poderá se tornar uma ferramenta ainda mais útil no apoio às ações do Programa Saúde na Escola.